



**Universidade
Tuiuti do
Paraná**

Aluno

Professor: Chauã Queirolo

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Data: 25/05/2025 - 21h00 - 22h40

Valor: 10 **Nota:**

Instruções

Desligue o celular # A prova é **individual** # Apenas uma **folha A4** escrita à **mão** é permitida e deverá ser entregue com a prova # O gabarito deve ser preenchido a **caneta** # Questões com **rasura** serão **desconsideradas** # Compreensão do **enunciado** faz parte da prova # Tentativas de **fraude** ou comunicação sob pena de atribuição de **nota zero** # Cada questão vale **0,5 pontos**

Gabarito

1 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

11 (A) (B) (C) (D) (E)

16 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

12 (A) (B) (C) (D) (E)

17 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

13 (A) (B) (C) (D) (E)

18 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

14 (A) (B) (C) (D) (E)

19 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

15 (A) (B) (C) (D) (E)

20 (A) (B) (C) (D) (E)

Questões

Questão 1: Considere o seguinte cenário:

Uma equipe de desenvolvimento está mantendo um sistema legado escrito inteiramente em linguagem procedural. Um novo módulo, com regras de negócio complexas e múltiplas entidades inter-relacionadas, será adicionado ao sistema. A equipe está avaliando se o novo módulo deve seguir o mesmo paradigma estruturado ou adotar a programação orientada a objetos (POO).

Com base nessa situação, responda: qual seria a principal vantagem da adoção do paradigma orientado a objetos para esse novo módulo?

- A. Reduzir o tempo de execução do sistema por meio de algoritmos mais eficientes.
- B. Permitir maior reutilização de código e melhor modularização através de encapsulamento e herança.
- C. Diminuir a quantidade de código necessário ao remover a necessidade de estruturas condicionais.
- D. Aumentar a dependência entre módulos para facilitar a integração do sistema.
- E. Evitar a criação de novos arquivos, mantendo o código centralizado em uma única unidade.

Questão 2: Em qual situação é mais indicado o uso do paradigma orientado a objetos em vez do paradigma estruturado?

- A. Em programas simples, com poucas regras de negócio e baixo acoplamento.
- B. Em scripts de automação pontual sem necessidade de manutenção.
- C. Em sistemas complexos, com múltiplas entidades e requisitos de reuso e manutenção.
- D. Em programas que utilizam exclusivamente estruturas condicionais e laços.
- E. Em algoritmos matemáticos de alto desempenho, com baixa interação entre componentes.

Questão 3: O encapsulamento é alcançado em Java principalmente através do uso de:

- A. variáveis globais
- B. construtores sobrecarregados
- C. interfaces públicas
- D. modificadores de acesso
- E. palavra-chave static

Questão 4: Uma empresa de logística está desenvolvendo um sistema orientado a objetos em Java. Para representar os elementos do domínio, a equipe decidiu criar classes como 'Caminhão', 'Motorista' e 'Rota'. Com base nesse contexto, analise as afirmações a seguir:

- I. Um objeto representa uma instância de uma classe, como um 'Caminhão' específico.
- II. A classe define o comportamento e os atributos comuns a todos os objetos do mesmo tipo.
- III. A criação de uma instância é feita por meio do operador 'new' em Java.
- IV. Uma classe pode existir sem que nenhum objeto seja criado a partir dela.

Assinale a alternativa correta:

- A. Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B. Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- C. Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- D. Apenas a afirmação IV está incorreta.
- E. Todas as afirmações estão corretas.

Questão 5: Complete a frase: Em orientação a objetos, uma _____ é um modelo ou estrutura que define os atributos e comportamentos comuns de um conjunto de objetos, enquanto um _____ é uma instância concreta dessa estrutura.

- A. função / objeto
- B. classe / objeto
- C. método / classe
- D. atribuição / referência
- E. interface / método

Questão 6: Em Java, o que é necessário para criar um novo objeto a partir de uma classe?

- A. Usar o operador instanceof.
- B. Declarar a classe como static.
- C. Utilizar o operador new com a classe desejada.
- D. Atribuir diretamente os atributos da classe.
- E. Importar obrigatoriamente o pacote java.util.

Questão 7: Em Java, qual das alternativas representa corretamente a definição de um construtor padrão (default)?

- A. public void Construtor() {}
- B. void Cliente() {}
- C. public Cliente() {}
- D. public static Cliente() {}
- E. Cliente Cliente() {}

Questão 8: Associe os conceitos da coluna A aos seus respectivos significados na coluna B:

Coluna A	Coluna B
1. Objeto	() Comportamento de um objeto.
2. Classe	() Processo de criação de um objeto a partir de uma classe.
3. Atributo	() Representação de uma entidade concreta.
4. Método	() Estrutura que define dados e comportamentos.
5. Instanci- ação	() Característica ou propriedade de um objeto.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- A. 5 – 4 – 2 – 1 – 3
- B. 3 – 2 – 4 – 1 – 5
- C. 2 – 1 – 5 – 4 – 3
- D. 1 – 3 – 2 – 4 – 5
- E. 4 – 5 – 1 – 2 – 3

Questão 9: Considere o seguinte código:

```
class Animal {
    String nome;
    void emitirSom() {
        print(nome + " faz som");
    }
}

Animal a = new Animal();
a.nome = "Cachorro";
a.emitirSom();
```

Esse código é um exemplo de:

- A. Herança entre classes.
- B. Encapsulamento avançado.
- C. Instanciamento e chamada de método em um objeto.
- D. Sobrescrita de método herdado.
- E. Polimorfismo de tempo de compilação.

Questão 10: Quando uma classe contém outra e controla o seu ciclo de vida, essa relação é chamada de:

- A. Composição
- B. Herança
- C. Associação
- D. Agregação
- E. Modularização

Questão 11: Ao declarar a classe abaixo, qual das afirmações está correta quanto à criação e uso de objetos?

```
class Pessoa {
    String nome;
    int idade;

    void apresentar() {
        print("Nome: " + nome);
    }
}
Pessoa p1 = new Pessoa();
p1.nome = "Carlos";
p1.apresentar();
```

- A. O método apresentar() deve ser declarado como static.
- B. O objeto p1 não pode acessar atributos diretamente.
- C. A classe Pessoa precisa herdar de uma superclasse explícita.
- D. O objeto p1 pode acessar o método apresentar() pois ele pertence à instância.
- E. É necessário importar java.lang para declarar a classe Pessoa.

Questão 12: Considere a seguinte classe Java:

```
class Cliente {
    String nome;

    Cliente(String n) {
        nome = n;
        print("Cliente criado: " + nome);
    }
}
```

Sobre a execução do código abaixo, assinale a alternativa correta.

```
Cliente c = new Cliente("Ana");
```

- A. O método Cliente(String n) é um destrutor, pois imprime uma mensagem ao ser chamado.
- B. A linguagem Java não permite sobrecarga de métodos como o construtor Cliente.
- C. A chamada new Cliente("Ana") resulta em erro, pois a classe não possui método main.
- D. A execução cria um objeto da classe Cliente e chama seu construtor, inicializando o atributo nome.
- E. A classe Cliente precisa herdar de uma superclasse para ter construtor válido.

Questão 13: Analise as afirmações sobre encapsulamento em Java:

- I. Atributos privados só podem ser acessados por métodos da mesma classe.
- II. Encapsulamento favorece a proteção do estado interno do objeto.
- III. Métodos públicos expõem funcionalidades controladas ao mundo externo.
- IV. A ausência de encapsulamento pode comprometer a consistência dos dados.

Assinale a alternativa correta:

- A. Apenas I, II e III são verdadeiras.
- B. Apenas II, III e IV são verdadeiras.
- C. Apenas I, II e IV são verdadeiras.
- D. Apenas I e IV são verdadeiras.
- E. Todas são verdadeiras.

Questão 14: Complete corretamente: Um _____ é um método especial utilizado para inicializar objetos, enquanto o _____ é um método herdado da classe Object, executado pelo coletor de lixo antes da remoção do objeto da memória.

- A. construtor / destrutor
- B. finalize / initialize
- C. init / delete
- D. new / static
- E. criação / exclusão

Questão 15: Complete corretamente: O encapsulamento permite que os detalhes internos de uma classe sejam _____ e o acesso a eles seja feito por meio de _____.

- A. abertos / atributos
- B. ocultos / métodos públicos
- C. públicos / construtores
- D. privados / modificadores static
- E. externos / referências

Questão 16: Complete corretamente: A _____ ocorre quando um objeto utiliza outro sem controlar seu ciclo de vida, enquanto a _____ representa um vínculo mais forte, no qual o objeto composto não existe sem o seu todo.

- A. agregação / composição
- B. composição / herança
- C. associação / agregação
- D. composição / agregação
- E. herança / associação

Questão 17: Considere o seguinte código Java:

```
class Produto {
    String nome;
    double preco;

    void reajustarPreco(double percentual) {
        preco += preco * percentual / 100;
    }
}

Produto p = new Produto();
p.nome = "Caneta";
p.preco = 2.0;
p.reajustarPreco(10);
```

Com base neste código, analise as afirmativas:

- I. O atributo 'nome' armazena o estado do objeto.
- II. O método reajustarPreco manipula diretamente o atributo preco.
- III. A chamada ao método reajustarPreco modifica o estado interno do objeto p.
- IV. O método reajustarPreco deve retornar o novo valor do preço para ser válido.

Assinale a alternativa correta:

- A. Apenas I, II e III estão corretas.
- B. Apenas I, II e IV estão corretas.
- C. Apenas II, III e IV estão corretas.
- D. Apenas a afirmativa IV está incorreta.
- E. Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 18: Dado o seguinte código:

```
class Temperatura {
    double graus;

    void aumentar(double valor) {
        graus += valor;
    }
    void zerar() {
        graus = 0;
    }
}

Temperatura t = new Temperatura();
t.aumentar(10);
t.zerar();
t.aumentar(5);
print(t.graus);
```

O valor impresso será:

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 15
- E. Erro de compilação

Questão 19: Associe os elementos da coluna A aos exemplos da coluna B:

Coluna A	Coluna B
1. Atributo	() preco
2. Método	() Produto
3. Objeto	() p.reajustarPreco(10)
4. Classe	() p

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- A. 2 – 1 – 4 – 3
- B. 1 – 3 – 4 – 2
- C. 3 – 4 – 1 – 2
- D. 4 – 1 – 3 – 2
- E. 1 – 4 – 2 – 3

Questão 20: Considere as seguintes classes:

```
class Produto {
    String nome;
    double preco;
}

class ProdutoDAO {
    void salvar(Produto p) {
        // lógica de persistência
    }
}

class ProdutoView {
    void exibir(Produto p) {
        System.out.println(p.nome + " - R$ " +
            p.preco);
    }
}
```

A organização acima representa corretamente:

- A. O uso de herança múltipla em diferentes camadas do sistema.
- B. Uma violação do encapsulamento, pois as classes se conhecem mutuamente.
- C. Um padrão exclusivo da linguagem Java para classes anônimas.
- D. A separação de responsabilidades entre lógica de apresentação, domínio e acesso a dados.
- E. A ausência total de reutilização de código.